

1 无穷级数知识点

1.1 数项级数

- 部分和：将无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项相加，记为 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ 。
- 敛散性判断：级数的敛散性完全取决于部分和数列 $\{S_n\}$ 的极限。
 - 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (S 为常数)，则级数收敛，和为 S 。
 - 若极限不存在或为无穷大，则级数发散。

注：这种一般适用于部分和能求出来的级数，类似高中数学的数列求和。

-
- 两个最常见的级数

在后续的比较判别法中，这两个级数会经常用来辅助我们判断复杂级数的敛散性：

几何级数 (类似等比数列)： $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ ($a \neq 0$)

- $|q| < 1$ 时，收敛，和为 $\frac{a}{1-q}$ 。
- $|q| \geq 1$ 时，发散。

p-级数： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

- $p > 1$ 时，收敛。(感性的理解就是分母很大所以收敛)
- $p \leq 1$ 时，发散。(特别地， $p = 1$ 时为调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ ，发散)。

1.2 数项级数基本性质

- 线性运算：若 $\sum u_n = A$, $\sum v_n = B$ ，则 $\sum(\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha A + \beta B$ 。
- 有限项无用：在级数中增加、删除或修改有限项，不会改变级数最终的敛散性 (但会改变收敛时的和，毕竟有限项还是有实打实的数据的)。
- 结合性：对收敛的级数，任意加括号后形成的新级数依然收敛，且和不变。(注意：对发散级数随意加括号可能会变成收敛，例如 $1 - 1 + 1 - 1 \dots$ 加上括号变成 $(1 - 1) + (1 - 1) \dots = 0$ 是错误的)。
- 收敛的必要条件：
 - 如果级数 $\sum u_n$ 收敛，那么必然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。
 - 逆否命题 (极其重要)：如果通项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 或者不存在，那么级数必定发散。这是做所有级数题的“第一把斧子”。

注：一般判断敛散性的时候第一步看这两个。

1.3 正项级数敛散性判别法

定义：(顾名思义) 正项级数满足 $u_n \geq 0$ 。其部分和 S_n 是单调递增的，性质很美丽，因此判别方法非常丰富。

-
- 收敛充要条件：部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界。
 - 比较判别法：找一个已知敛散性的级数 v_n 。
 - 若 $u_n \leq v_n$ ，且大级数 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 小级数 $\sum u_n$ 收敛。
 - 若 $u_n \geq v_n$ ，且小级数 $\sum v_n$ 发散 $\Rightarrow$ 大级数 $\sum u_n$ 发散。

- 极限比较判别法：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 。若 $0 < l < +\infty$ ，两者同敛散。（感性理解为两个数列成比例，故同敛散）
- 比值判别法：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 。（注意这个是同一个级数的前后项比值，而不是前面那种 2 个不同级数的比值）
 - $\rho < 1$ ：收敛； $\rho > 1$ ：发散； $\rho = 1$ ：失效。（感性理解为后一项比前一项小，整个数列越来越小了，反之同理）
- 根值判别法：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ 。结论同比值判别法，且根值法比比值法更强。
- 积分判别法：将 u_n 转化为连续函数 $f(x)$ ，若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、单调递减，则 $\sum u_n$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散。（个人感觉不咋用，一般用用的时候都是式子里会有 $\ln x$ 、 $1/x$ 这样的结构，因为 $\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$ ）

1.4 一般数项级数 (有正有负)

1.4.1 交错级数与莱布尼茨定理

形式为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ （其中 $u_n > 0$ ）。

- 适用条件 (莱布尼茨定理):
 1. $\{u_n\}$ 单调递减（即 $u_{n+1} \leq u_n$ ）。（其实单调递增也行，只要提出一个负数就行）
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

同时满足这两点，交错级数必定收敛。

- 推论（误差估计）：用前 n 项和 S_n 近似总和 S 时，截断误差不超过第一个被舍去的项的绝对值，即 $|S - S_n| \leq u_{n+1}$ 。

1.4.2 绝对收敛与条件收敛

- 绝对收敛：若加上绝对值后的正项级数 $\sum |u_n|$ 收敛，则原级数 $\sum u_n$ 必定收敛，且称为绝对收敛。
- 条件收敛：若原级数 $\sum u_n$ 收敛，但 $\sum |u_n|$ 发散，则称原级数为条件收敛。

1.4.3 绝对值比值/根值判别法

- 正常的判别法：只能用于正项级数（所有项都是正的）。
- 绝对值判别法：注意区别于前面的比值判别法，因为前面那个是只适用于正项级数，而这个绝对值是用项的符号不规律的级数。方法是先给通项加上绝对值变成正项级数，然后再求极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ 或 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|}$ 。
 - 若 $\rho < 1$ ，则原级数绝对收敛。
 - 若 $\rho > 1$ ，则原级数发散（注意，不是条件收敛，是直接发散）。

1.5 幂级数

1.5.1 核心定理与公式

- 阿贝尔定理：幂级数 $\sum a_n x^n$ 若在 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处收敛，则对于所有满足 $|x| < |x_0|$ 的 x ，级数不仅收敛，而且绝对收敛；若在 $x = x_1$ 处发散，则对所有 $|x| > |x_1|$ 的 x 皆发散。
- 柯西-阿达玛公式 (求收敛半径 R):
 - 比值形式： $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$
 - 根值形式： $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

1.5.2 概念辨析：收敛半径 vs 收敛区间 vs 收敛域

- 收敛半径 R ：决定了以原点为中心的“安全圈”，在距离原点 R 以内绝对收敛。
- 收敛区间：开区间 $(-R, R)$ 。
- 收敛域：需要单独把端点 $x = R$ 和 $x = -R$ 代入原级数，根据实际情况判断边界是不是处在收敛域中（利用数项级数的方法判断敛散性）。收敛域可能是 $(-R, R)$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$ 或 $[-R, R]$ 中的任意一种。

1.5.3 和函数及其三个性质

在收敛域内，级数的和是一个关于 x 的函数，即和函数 $S(x)$ 。它在 $(-R, R)$ 内有很多性质：

- 连续性： $S(x)$ 在收敛域内连续，因为 $(-R, R)$ 包含于收敛域，所以 $(-R, R)$ 内一定连续。（相信你能很好的区分 $(-R, R)$ 和收敛域的关系）
- 逐项可导： $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ ，且求导后的新幂级数收敛半径 R 不变。
- 逐项可积： $\int_1^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ ，积分后的新幂级数收敛半径 R 也不变。
- 无限可导性与唯一性： $S(x)$ 在收敛区间内可以无限次求导，且一个函数如果能展开成幂级数，其展开式是唯一的。

1.6 函数的级数展开

1.6.1 泰勒展开 & 麦克劳林展开

将复杂的非线性函数局部近似为无穷多项式。

- 泰勒展开：在 $x = x_0$ 处的展开式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

- 麦克劳林展开：特指在 $x_0 = 0$ 处的泰勒展开。

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots, \quad x \in (-1, 1]$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots, \quad x \in (-1, 1)$$

1.7 傅里叶级数

1.7.1 核心思想

任何周期函数（即使包含尖角或断点）都可以看作是由无限多个不同频率、不同振幅的正弦波和余弦波叠加而成。

1.7.2 三角函数系的正交性

傅里叶展开的基础在于三角函数系在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0 \quad (n \neq m)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = 0 \quad (n \neq m)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0 \quad (\text{对任意 } n, m)$$

若函数周期为 $T = 2L$, 则其展开式为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

注意第一项有 $1/2$

区别于前面的比值判别法, 因为前面那个是只适用于正项级数, 而这个绝对值是用于项的符号不规则的级数。方法是 其中系数为:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

1.7.3 狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是周期为 $2L$ 的周期函数, 且在 $[-L, L]$ 上满足:

1. 连续或只有有限个第一类间断点;
2. 只有有限个极值点。

则其傅里叶级数在 x 处收敛于 $S(x)$:

- 当 x 是连续点时: $S(x) = f(x)$
- 当 x 是间断点时: $S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$

1.8 历年题改编和总结

说在前面: 由于答案在路老师的公众号里还是比较详细, 这里就不赘述了。本部分主要对题目思路进行一定梳理总结, 以及会有改编题在后面附上, 感兴趣的可以做一做。

原题 1: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛半径与收敛域。

解答:

1. 看到求解收敛半径和收敛域，则第一步用比值/根值方法求得收敛半径（这个方法根据系数形式来选择，显然，系数有很多指数，适合用比值法）
2. 然后根据求得的半径得到收敛区间
3. 将边界代入，判断级数是否收敛，最后得到收敛域。

改编题：求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^n}{n} (x-2)^n$ 的收敛半径与收敛域。

原题 2：将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成关于 x 的幂级数。

解答：

这种题首先要熟悉常见式子的幂级数展开推导方法和思路，很多题目都是这些常见展开的组合。

一切常见展开（如对数函数、反三角函数）的基础，均源自无穷等比级数求和公式。当 $|q| < 1$ 时：

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots$$

$\arctan x$

1. 求导之后得到 $\frac{1}{1+t^2}$ 在母公式中令 $q = -t^2$ ，当 $|t| < 1$ 时，得：

$$\frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-t^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}$$

2. 对等式两边在 $[0, x]$ 上积分（要求 $|x| < 1$ ）：

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt$$

3. 左端原函数为 $\arctan t$ ，右端逐项积分：

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (x \in [-1, 1])$$

$\ln(1+x)$

1. 求导之后得到 $\frac{1}{1+t}$ 在母公式中令 $q = -t$ ，当 $|t| < 1$ 时，得：

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$$

2. 对等式两边在 $[0, x]$ 上积分：

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \right) dt$$

3. 左端原函数为 $\ln(1+t)$ ，右端逐项积分：

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x \in (-1, 1])$$

其他式子可见课本 P286 例 2，此处不多赘述啦

总结一下，拿到式子一般会有 3 种处理：

1. 直接搞
2. 求导后搞, 然后再积分回来
3. 积分后搞, 然后再求导回来

一般求导/积分之后就可以看到很多常见式子的组合, 这时候就可以根据我们之前已经了解过的常见的解决方法处理

改编题: 将函数 $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$ 展开成关于 x 的幂级数。

原题 3: 将函数 $f(x) = \cos x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数。

解答:

看题目说的是正弦级数, 只有当 $F(x)$ 为奇函数的时候会完全保留正弦项, 故对其进行奇延拓以防你不知道什么是奇延拓和偶延拓:

设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[0, L]$ 上。为了在 $[-L, L]$ 上进行傅里叶展开, 我们定义延拓函数 $F(x)$ 。

奇延拓

定义: 将 $f(x)$ 延拓为定义在 $[-L, L]$ 上的奇函数:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x < L \\ 0 & x = 0, \pm L \\ -f(-x) & -L < x < 0 \end{cases}$$

特点:

- 延拓后的函数 $F(x)$ 是奇函数, 关于原点对称。
- 展开后所有的余弦项系数 $a_n = 0$ 。
- 得到的是正弦级数: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{n\pi x}{L})$ 。
- 其中 $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(\frac{n\pi x}{L}) dx$ 。

偶延拓

定义: 将 $f(x)$ 延拓为定义在 $[-L, L]$ 上的偶函数:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq L \\ f(-x) & -L \leq x < 0 \end{cases}$$

特点:

- 延拓后的函数 $F(x)$ 是偶函数, 关于 y 轴对称。
- 展开后所有的正弦项系数 $b_n = 0$ 。
- 得到的是余弦级数: $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\frac{n\pi x}{L})$ 。
- 其中 $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(\frac{n\pi x}{L}) dx$ 。

以防你不知道这样一个傅里叶级数的性质:

- 如果 $F(x)$ 是奇函数 (即 $F(-x) = -F(x)$): 由于余弦函数 $\cos(nx)$ 是偶函数, 那么奇函数乘偶函数等于奇函数。奇函数在对称区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为 0。因此, 所有的 a_n (包括常数项 a_0) 全部为 0, 展开式中只剩下正弦项 (b_n), 即正弦级数。
- 如果 $F(x)$ 是偶函数 (即 $F(-x) = F(x)$): 同理, 所有的正弦项系数 b_n 全部为 0, 展开式中只剩下常数项和余弦项, 这就是余弦级数。

知道这些之后就可以直接用求展开式的公式了, 具体可见课本或上面总结。

这种让你求傅里叶展开级数的题目也是比较固定的，都是直接带公式（当然首先要明确题目要求，判断是否需要奇延拓和偶延拓）

改编题：将函数 $f(x) = x \cos x \quad (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成正弦级数。

原题 4：证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{(2n+1)2^n}$ 收敛。

解答：

这个是非常常见的证明收敛/发散题，不妨思考一下有哪些证明收敛/发散的方法。

我认为主要有：等等先别急，先判断数列种类，一般是三种：正项级数；一般级数；交错级数，根据不同的种类选择不同的判定方法

一般有：

0. 定义法

就是证明那个部分和收敛，正如前文说到，这个适合能求出部分和公式的数列，或者经过放缩的数列能够求出部分和。

1. 自己和自己比

对于正项级数，可以前后项做比值或用根值判别法

对于非交错级数，可以用绝对值进行比值和根值判别

对于交错级数，那就大概率可以尝试用莱布尼兹法（注意单调的使用条件）

根值判别法：

2. 自己和别人比（就相当于再找一个级数来进行比较）：

对于正项级数，可以和另一个级数比大小、可以做比值，这个另一个级数一般可以通过放缩得到，或者用 p-级数也是可以的，因为 p-级数的收敛性我们是很清楚的。

反观这道题，主要有指数和多项式存在，可以考虑用比值法，这样消去了指数，留下多项式，计算极限值很容易。

改编题：证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3}{(3n+2)3^n}$ 收敛。

原题 5：判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln(n+1)}$ 的敛散性，并据理说明是条件收敛还是绝对收敛。

解答：

首先，考察其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)}$ 的敛散性。这种形式比较棘手，不论是使用比值还是根值最后形式都不会好看，比较难求极限。故我们考虑找别的级数来辅助比较。可以用 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 首先形式最接近，其次，这个式子我们是知道他是发散的（书本里积分判别法的例子就是，可以去详细看一下或者简单记忆一下，一般积分判别法用的也不多，考题基本就是这种 $\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$ 形式的。

接着，发现级数符合交错级数的条件，故使用莱布尼兹判别法会比较简单

改编题：判断级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \sqrt{\ln n}}$ 的敛散性，并说明是条件收敛还是绝对收敛。

原题 6：将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-2x-3}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数，并写出成立的区间。

解答：

分母可以因式分解，然后进行换元 $x = t + 1$ ，并将式子凑成基本展开式 $\frac{1}{1-q}$ 的形式，接下来利用无穷等比级数求和公式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 即可。

最后不要忘记求成立的区间：展开的前提条件是 $|t| < 2$ ，即 $|x-1| < 2$ ，解得 $-1 < x < 3$ 。检查端点：当 $x = 3$ 或 $x = -1$ 时，级数的一般项为 $-\frac{1}{4}$ ，极限不为零，级数发散。所以展开式成立的区间为 $(-1, 3)$ 。

很多人前面其实是会做的，但总是忘记求后面成立的区间（比如我

改编题：将函数 $f(x) = \frac{x}{x^2-5x+6}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数，并写出成立的区间。

原题 7：判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n+(-2)^n}$ 的敛散性。

解答：先看形式，发现有指数，但是很烦人，分母是 2 个不同底数的指数相加的形式（恼），用比值无法消去，这下应该怎么办啊。。。

不慌，可以看到其中一个指数是负数，另一个则是 3^n ，这意味着在 n 很大的时候分母会很大，然后 $(-2)^n$ 对分母的影响实际是微乎其微的。这样我们能够有这样感谢的认识，就是当 n 非常大的时候，整个通项实际上是和 $\frac{n+1}{3^n}$ 非常接近的。那不就可以把他当做另一个用来辅助判断敛散性的工具了吗（好耶。接下来相信你会做了，就是用两个不同数列的比值审敛法。

这道题给我们的启示是，其实很多时候我们可以观察式子的形状，看他在 n 非常大的时候能不能等效于其他式子，或者式子中哪些部分是起到决定性作用的。常见的等效比如说取分子 Or 分母幂次最大的多项式（因为他起到决定性因素），以及指数相比多项式影响更大。

改编题：判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2n}{4^n+(-3)^n}$ 的敛散性。

原题 8：叙述常数项级数收敛的 Cauchy 收敛准则，并利用 Cauchy 收敛准则证明调和级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

解答：

以防你不知道 Cauchy 收敛准则：常数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是：对于任意给定的正数 $\varepsilon > 0$ ，总存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，对于任意正整数 p ，都有：

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

接下来其实是课本的解法，这部分可以看看书。

原题 9：将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和。

第一问比较常规，和前面原题 3 是一样的，不多赘述。

求得

$$x - 1 = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi x}{2}\right) \quad (0 \leq x \leq 2)$$

然后题目要我们求的是一个具体级数的值，这个的思路就是利用我们刚刚求出来的式子，然后代入一些值，就可以得到代求式子的值了。这里的话就是将 0 代入（通过观察式子形式不难看出，因为要求的式子里没有三角函数项，一般让每一个三角函数都为 $1/0$ ）

改编题：将函数 $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的正弦级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和。

—

原题 10：求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$ 。

解答：

对于这种 x 前面系数比较复杂的式子，可以试着分解，分出几个可以求解的并且简单的。比如：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n}$$

第一个式子很简单，就是基本的等比数列求和，

$$S_1(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$$

第二个也不难，可以看到系数是 $\frac{1}{2n+1}$ ，一般这种含有 n 的一次项式子放在分母的，我们经常用求导解决（因为幂函数求导法则的特性），但是明显现在的幂次是 $2n$ ，怎么办呢，好办啊，再乘上一个 x 就行

$$xS_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$$

接下来相信你已经知道怎么做了，就是求导，求和，再积分回来。然后将两部分合并得到最终结果

注：积分的时候下限一般都取 0，因为 $F(0)$ 最好算；然后 $xS_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ 这个式子求出 S_2 的时候是要除以 x 的，**这就要对 $x=0$ 进行讨论!!!!** 注意这个非常重要。最后得到的和函数是分段函数!!!

改编题：求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+2}\right) x^{2n+1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$ 。

1.9 说在最后

期中考加油哦~